

Informe Final del Sprint

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos — Colegio San Marín

Equipo de Trabajo: Juan David, Christian y Daniela

Fecha de Entrega: 16 de septiembre de 2026

1. Resumen del Sprint

El equipo desarrolló un MVP funcional ejecutable por consola en Python para gestionar los equipos tecnológicos, estudiantes y préstamos del Colegio San Marín, aplicando el marco de trabajo Scrum

De las 8 historias de usuario del Product Backlog original, se seleccionaron y completaron exitosamente 4 historias (HU01, HU02, HU03 y HU04), sumando un total de **13 Story Points** entregados.

2. Resultados Obtenidos

- **Incremento Funcional:** Se entregó una versión ejecutable del MVP en Python (`main.py`) que gestiona el registro de equipos, consulta de disponibilidad, registro de estudiantes y la asignación de préstamos con cambio de estado automático.
- **Persistencia de Datos:** Se implementó la lectura y escritura en tiempo real mediante archivos JSON (`equipos.json`, `estudiantes.json` y `prestamos.json`).
- **Validación del Product Owner:** El 100% de las historias de usuario evaluadas en la Sprint Review fueron **Aprobadas** por el Product Owner (Christian) al cumplir con todos sus criterios de aceptación.
- **Calidad y Pruebas:** Se ejecutaron 7 casos de prueba abarcando validaciones de sintaxis (como el correo con `@`), manejo de documentos duplicados (`1092730566`), control de excepciones numéricas (bloqueo de datos tipo `89lj098`) y restricción de préstamos sobre equipos no disponibles.

3. Dificultades Encontradas

- **Integración de Módulos:** Tuvimos inconvenientes iniciales al unir las funciones en el `main.py` debido a discrepancias en los tipos de datos (algunos módulos leían la cédula como entero `int` y otros como texto `str`).
- **Persistencia en JSON:** Al registrar nuevos préstamos o equipos, el programa sobrescribía el archivo perdiendo los registros previos. Se solucionó modificando la lógica para cargar primero la lista existente, agregar el nuevo elemento y luego guardar.
- **Gestión del Tiempo:** Adaptar las ceremonias de Scrum (Planning, Daily Scrum, Review y Retrospectiva) a un ciclo de solo 1 día exigió una comunicación constante y la realización de dos check-ins de seguimiento.

4. Lecciones Aprendidas y Mejoras para el Próximo Sprint

- **Contratos de Datos Previos:** Aprendimos que antes de dividir las tareas de programación, el equipo debe definir exactamente la estructura y los tipos de datos de las variables que compartirá el sistema.

- **Control de Excepciones:** Comprender la importancia de validar las entradas del usuario desde el inicio para evitar que la consola falle inesperadamente durante las pruebas..

5. Enlaces a Evidencias

-  **Tablero de Gestión (jira):**
<https://videodepresentacin-30724834.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1?filter=assignee%20IN%20%28712020%3A09fa0f54-bbc6-457f-acb0-7d2f9f8fff22%2C%20empty%29&groupBy=none>
-  **Repositorio de Código (GitHub):**
<https://github.com/jpachecorincon7-rgb/Proyecto-Scrum.git>
-  **Videos:**
https://drive.google.com/drive/folders/1iyXpcJXsZd_i0pnzl8xRNR6YF00NPOTf?usp=drive_link